K-Digital Training

결재	담당	원장

훈련과정명

네트워크캠퍼스 KDT 자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발

1차 프로젝트 완료 보고서

프로젝트 벼리

프로젝트 최종 종료일 2026.01.31

구성원 : 임의순

김서연

송지섭

손성훈

고용노동부

한국정보교육원

구.경원직업전문학교

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

문서 개정 이력

개정번호	개정일자	시행일자	개정내용	담당자
1.0	2026.01.30	2026.01.30	최초 작성	송지섭

교 육 기 관 : 한 국 정 보 교 육 원
팀 명 : 벼리
팀 장 : 임 의 순
팀 원 : 김 서 연
팀 원 : 송 지 섭
팀 원 : 손 성 훈

목차

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트 명 4
- 프로젝트 기간 4
- 프로젝트 목표 4
- 프로젝트 시나리오 4
- 프로젝트 수행 요건 4

2. 프로젝트 추진 체계

- 프로젝트 참여 인력 총괄표 5
- 참여 인력 업무 분장 5

3. 세부 프로젝트 내용

- 전체 구성도 6
- 개발 환경 및 기술 스택 (서버/소프트웨어 구성 현황) 6
- 상세 구축 및 구성 내용 7
- 구축 결과 8

4. 개별 후기 15

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트 명

  벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼

- 프로젝트 기간

  2026.01.09.- 2026.01.31.

- 프로젝트 목표

  사용자 중심의 경험(UX) 제공: 사용자가 원하는 위치에 시계, 날씨, 캘린더 등 다양한 위젯을 자유롭게 배치(Drag & Drop)할 수 있는 개인화된 대시보드 구현.
  강력한 보안성 확보: 단순 로그인을 넘어선 2차 비밀번호(PIN) 시스템과 5회 오류 시 계정 잠금(Lockout) 기능을 통해 사용자의 민감한 기록을 안전하게 보호.
  커뮤니티 및 경제 시스템 구축: 사용자 간 아이템을 거래할 수 있는 마켓과 포인트 결제 시스템, 그리고 함께 쓰는 교환 일기 기능을 통한 플랫폼 활성화.

- 프로젝트 시나리오

  대상: 나만의 공간을 꾸미기 좋아하고(다꾸), 안전한 개인 기록 보관소를 원하는 사용자.
  수행 요건:

  Web 표준 준수: React 19 기반의 최신 웹 표준 기술을 적용하여 빠른 렌더링 속도와 반응형 웹 구현.

  안정적인 데이터 처리: Spring Boot와 MySQL을 Docker Container 환경에서 구동하여 서비스 안정성 및 이식성 확보.

  확장성 고려: JWT(Json Web Token) 기반의 무상태(Stateless) 인증 방식을 도입하여 서버 확장에 용이한 구조 설계.

2. 프로젝트 추진 체계

- 프로젝트 참여 인력 총괄표

성 명	소 속	역할	담 당 업 무
임 의 순	한국정보교육원	팀장	프로젝트 일정 관리, 서버 환경 구축, 인증/인가 시스템, 보안 로직 구현, DB 스키마 설계 및 JPA 연동, API 명세서 (Swagger/Markdown) 작성 및 관리, 공통 UI 컴포넌트 개발
김 서 연	한국정보교육원	부팀장	위젯 커스터마이징 기능(크기 조절, 위치 저장) 구현, 다이어리 기능, 음성인식 기능, AI 감정 분석
송 지 섭	한국정보교육원	팀원	마켓 플레이스 구현, 포인트/결제 시스템, 데이터 관리, 위젯 제작
손 성 훈	한국정보교육원	팀원	메인 대시보드 구현, 이메일 발송 시스템, 위젯 제작, 커뮤니티 구현, 앨범 구현

- 참여 인력 업무 분장

업무명	업무내용
보고서 작성	- 프로젝트 기획서 작성 - 프로젝트 결과 보고서 작성 - 프로젝트 진행 상황에 대한 일정 조정 - 기타 보고서 작성 및 발표 진행
프론트엔드 구축	- React 19 + Vite 프로젝트 환경 설정 및 배포 파이프라인 구축 - Tailwind CSS 기반의 디자인 시스템 및 테마(Dark/Light) 적용 - @dnd-kit 라이브러리를 활용한 Grid Layout 위젯 시스템 개발 - PDF 뷰어, 화면 캡처, 텍스트 에디터 등 유틸리티 라이브러리 연동
백엔드 구축	- Spring Boot 3.4 기반 REST API 서버 설계 및 구축 - MySQL 데이터베이스 모델링 (ERD) 및 Docker Compose 구성 - 아이템 구매/판매 트랜잭션 처리 및 포인트 관리 시스템 개발
보안 구축	- Spring Security + JWT 필터 구현 및 OAuth 2.0 (Google, Naver) 연동 - PIN 번호 5회 오류 시 잠금(Lock) 및 SMTP 인증 해제 프로세스 구현

3. 세부 프로젝트 내용

- 전체 구성도

  Client: React (Vite) - SPA 구조, 사용자 인터랙션 담당

  Server: Spring Boot (Tomcat) - 비즈니스 로직 및 API 처리

  Database: MySQL (MariaDB) - 데이터 영속성 관리

  Infra: Docker Compose - 컨테이너 기반 서비스 오케스트레이션

  External: Google/Naver Auth Server, SMTP Server (Email)

- 개발 환경 및 기술 스택 (서버/소프트웨어 구성 현황)

구분	기술 스택	버전/비고	근거
Language	Java, TypeScript	JDK 21, TS 5.9	build.gradle, package.json
Frontend	React, Vite	v19.0, v6.0	package.json
Backend	Spring Boot	v3.4.12	build.gradle
Database	MySQL	Latest (Docker)	docker-compose.yml
Security	Spring Security, JWT	jjwt 0.12.6	build.gradle
Library	Tailwind CSS, Axios, React-PDF	v4.1, v1.13	package.json

- 상세 구축 내용 (핵심 기능 구현)

가) 보안 및 인증 시스템 (Security)

- PIN 잠금 시스템: 사용자의 개인정보 보호를 위해 2차 인증수단인 PIN을 도입했습니다. DB 내 failureCount 컬럼을 통해 입력 오류 횟수를 관리하며, 5회 연속 실패 시 계정이 잠기도록(Locked) 백엔드 로직을 구현했습니다.
- 계정 잠금 해제: 잠긴 계정은 등록된 이메일로 발송된 6자리 인증 코드를 입력해야만 해제가 가능하도록 설계하여 보안성을 높였습니다.

나) 대시보드 및 위젯 (Frontend Core)

- 드래그 앤 드롭(DnD): @dnd-kit 라이브러리를 활용하여 사용자가 직관적으로 위젯을 끌어서 원하는 그리드 위치에 배치할 수 있습니다.
- 다양한 위젯 지원: 시계, 날씨, 메모, 사진첩, 투두리스트 등 사용자의 편의를 돕는 다양한 위젯 컴포넌트를 모듈화하여 개발했습니다.

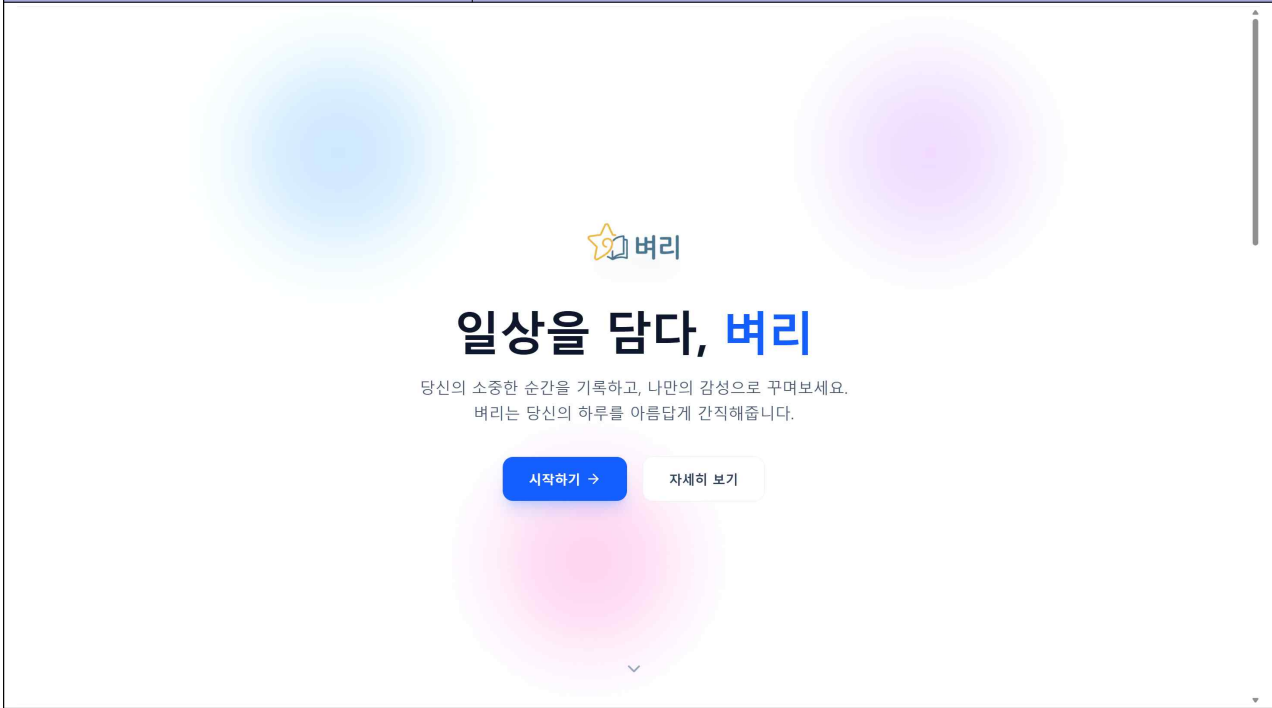
다) 마켓 및 커뮤니티 (Backend Core)

- 아이템 마켓: 사용자가 포인트를 이용해 꾸미기 아이템을 구매하거나 자신의 창작물을 판매할 수 있는 마켓 API를 구축했습니다. (구매/판매/좋아요/후기 기능)
- 교환 일기: 여러 사용자가 방(Room)을 생성하고 순서대로 일기를 작성하는 로직(RoomCycle)을 구현하여 커뮤니티 기능을 강화했습니다.

- 구축 결과

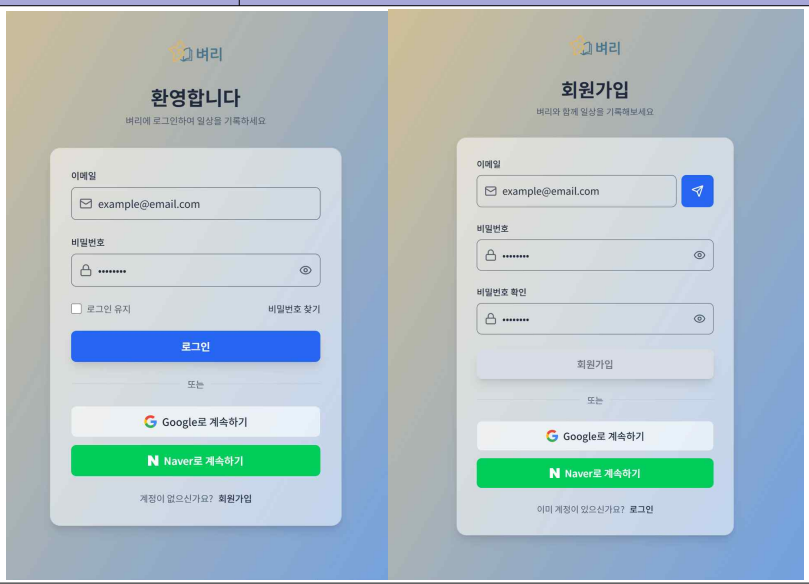
  가) 웹 페이지

Page Name : WelcomePage	접속 URL : /



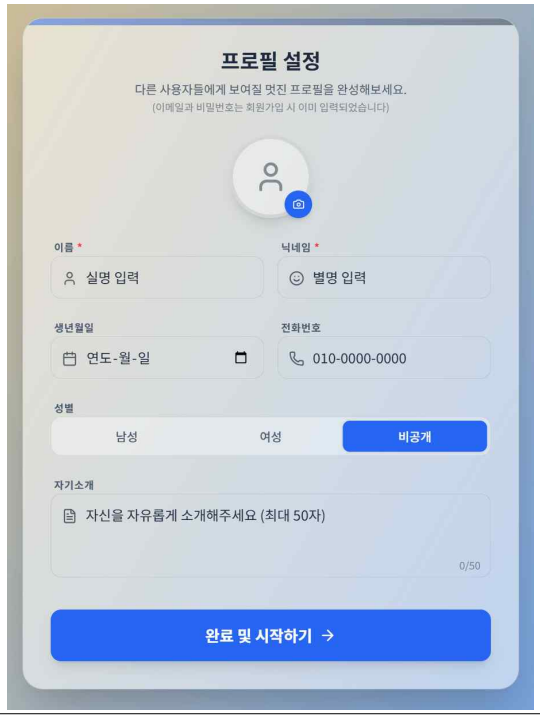
내용 : 웰컴 페이지

Page Name : LoginPage, JoinPage	접속 URL : /login, /join



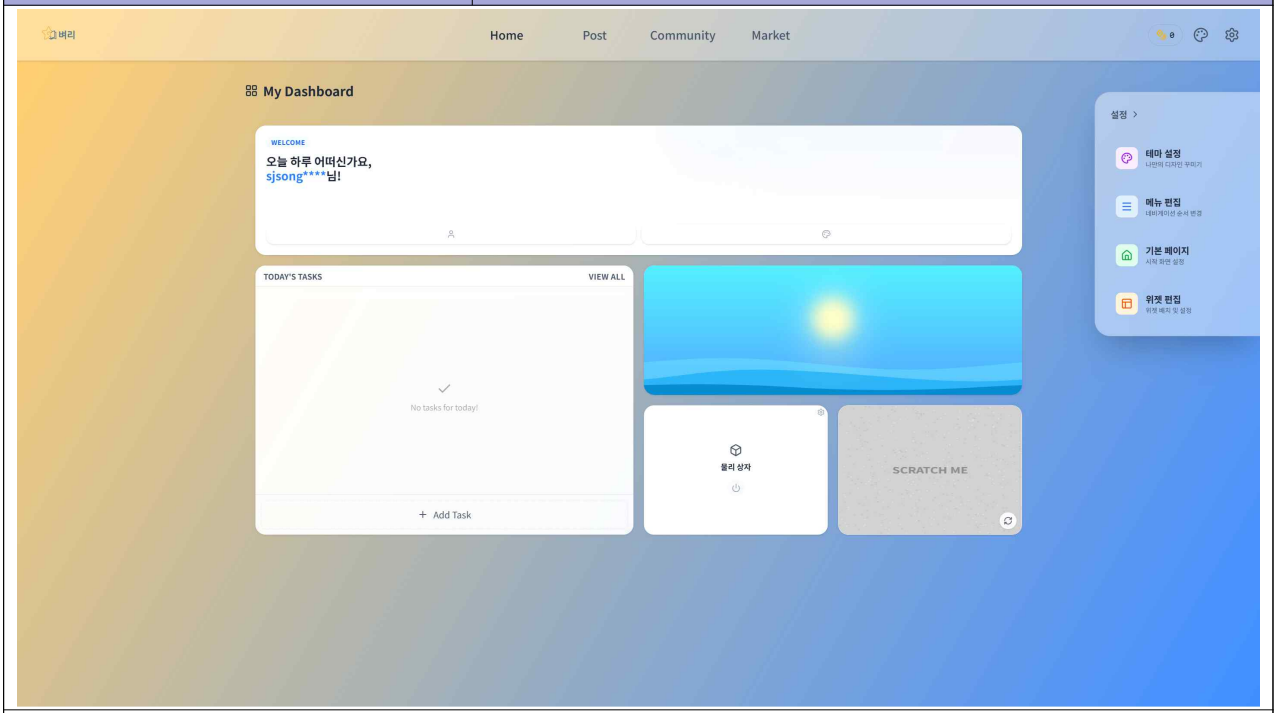
내용 : 로그인 및 회원가입

Page Name : setup-profile	접속 URL : /setup-profile



내용 : 프로필 초기설정 페이지

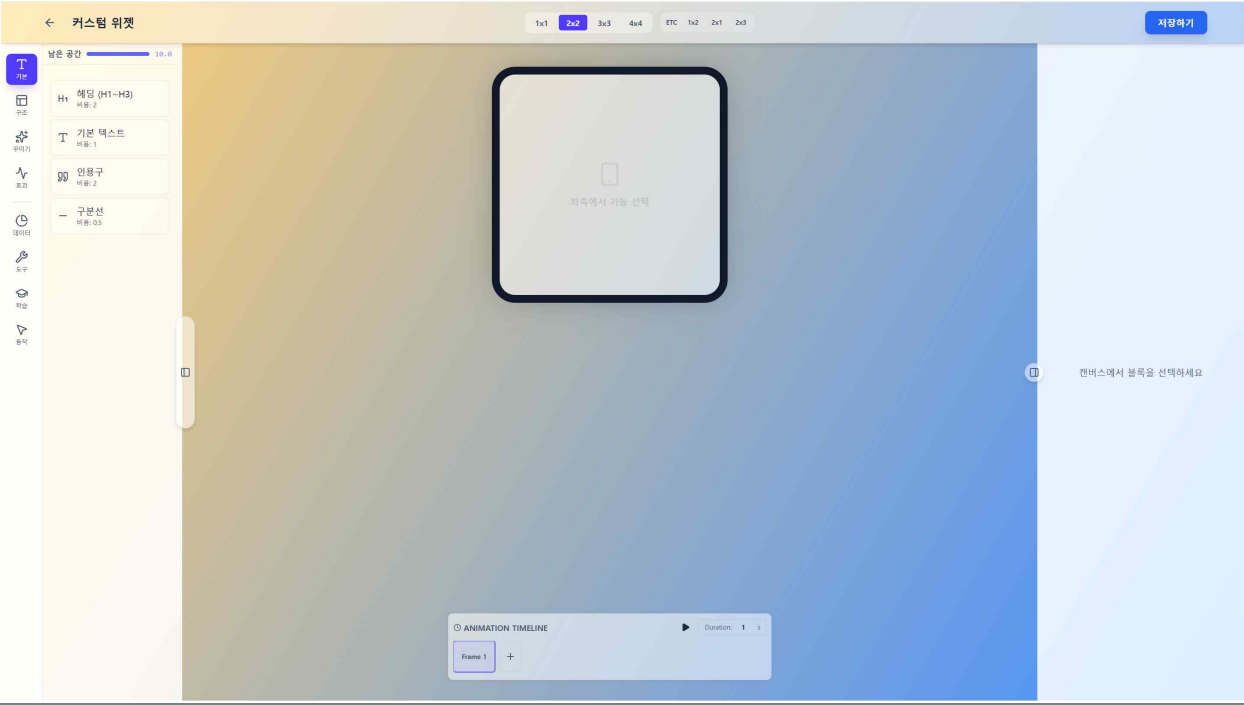
Page Name : MainPage	접속 URL : /home



내용 : 메인 페이지

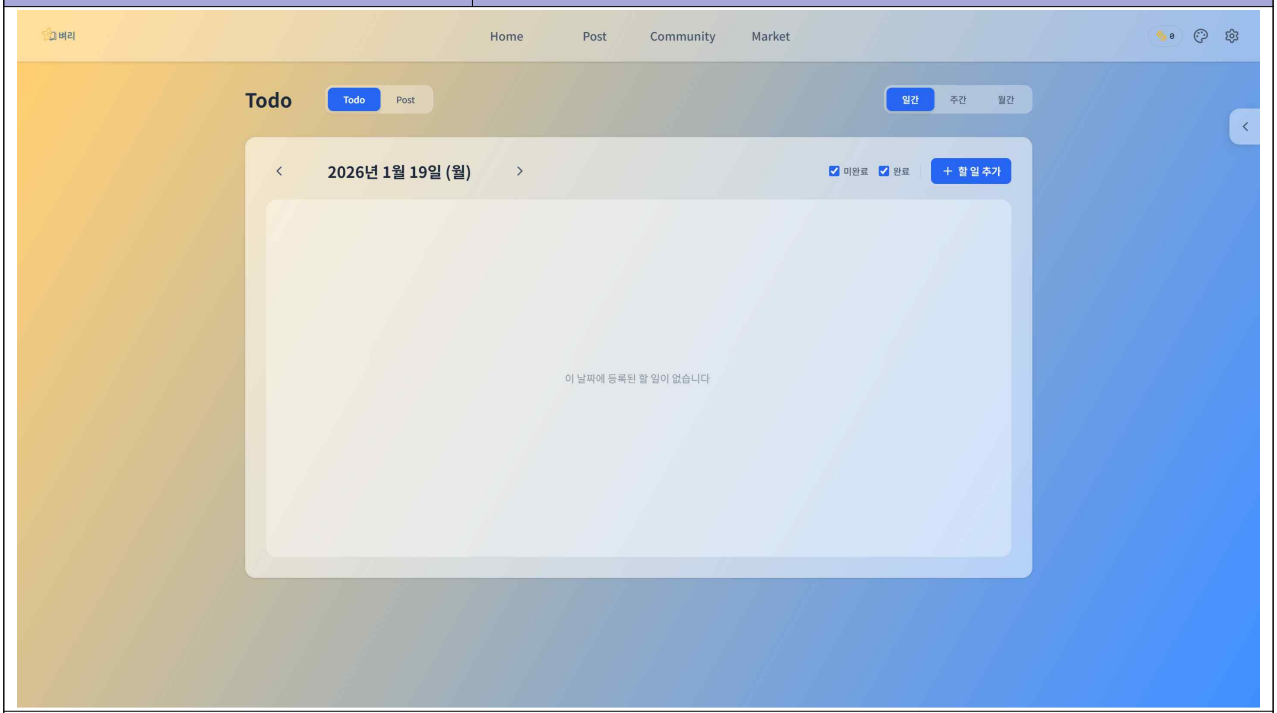
프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

Page Name : MainPage	접속 URL : /home



내용 : 커스텀 위젯 제작 페이지

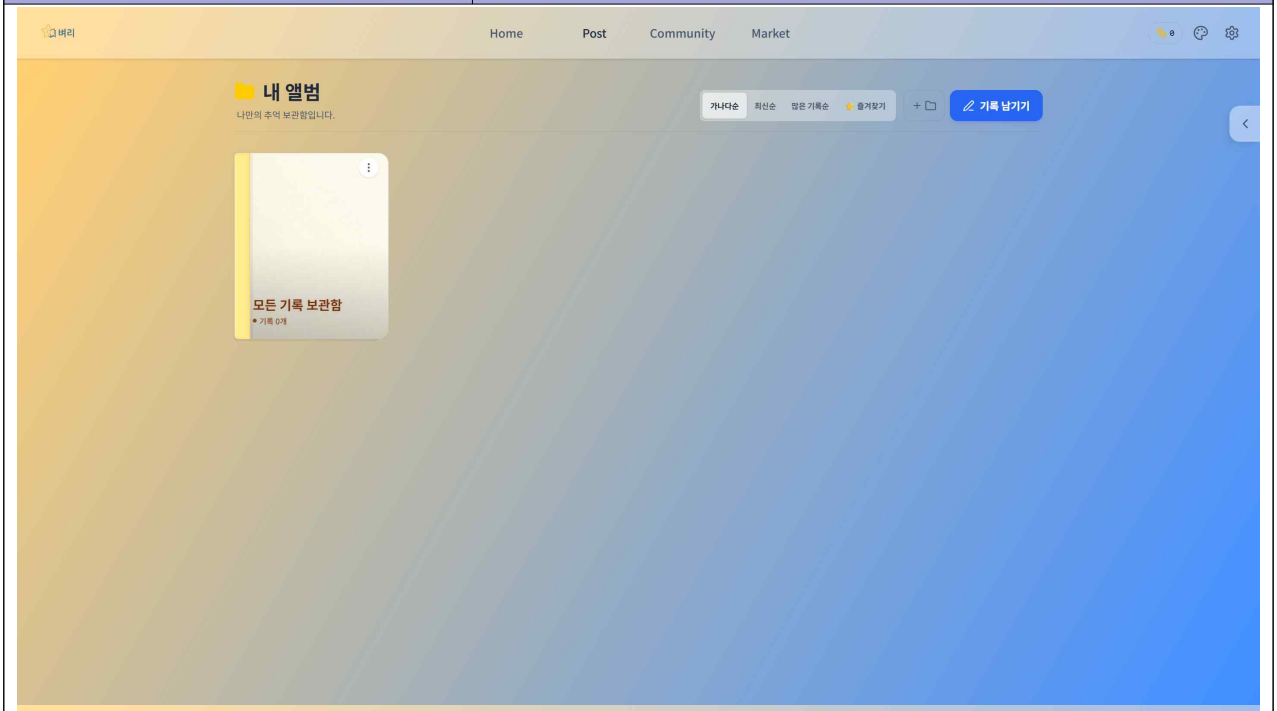
Page Name : TodoPage	접속 URL : /todo

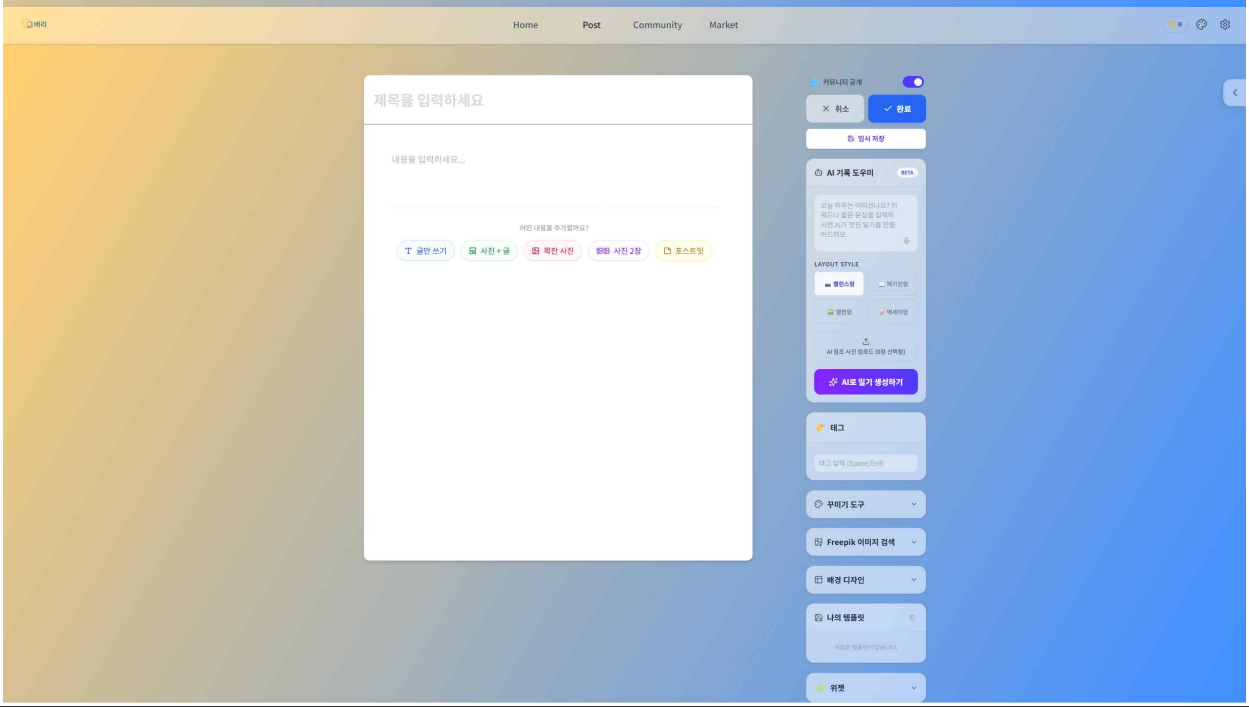


내용 : 투두 페이지

프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

Page Name : PostPage	접속 URL : /post

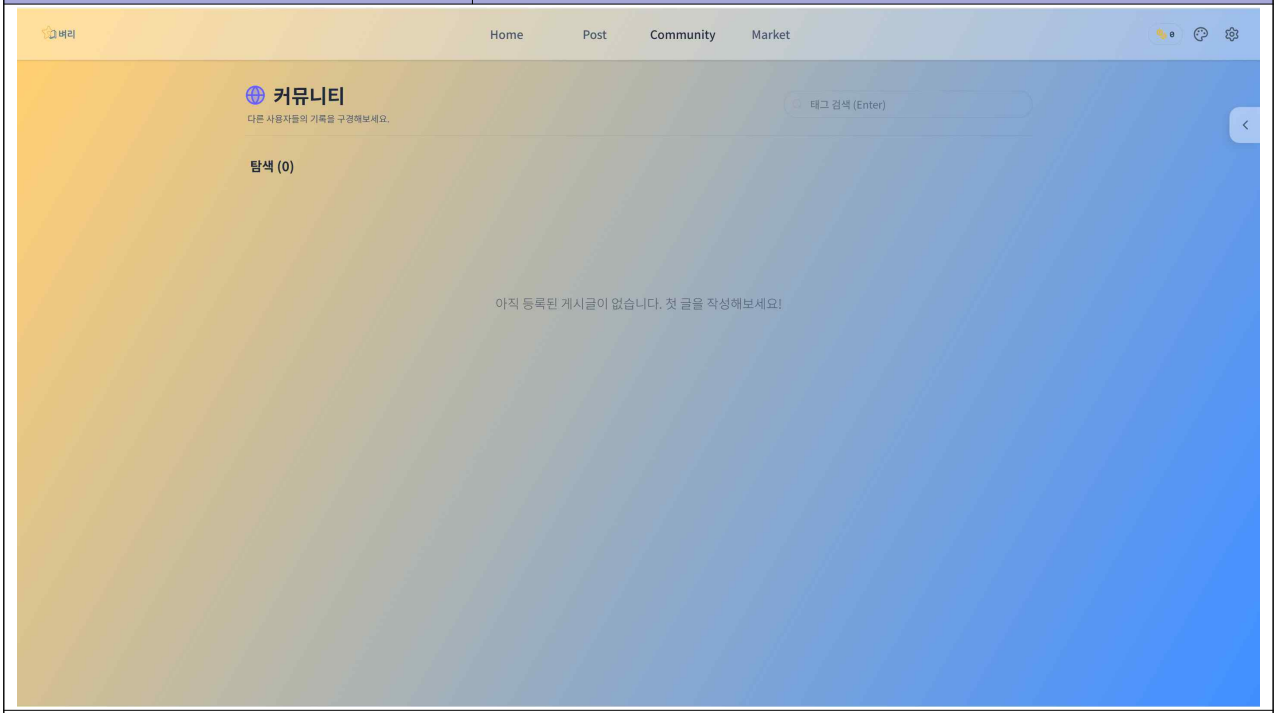




내용 : 포스트 페이지

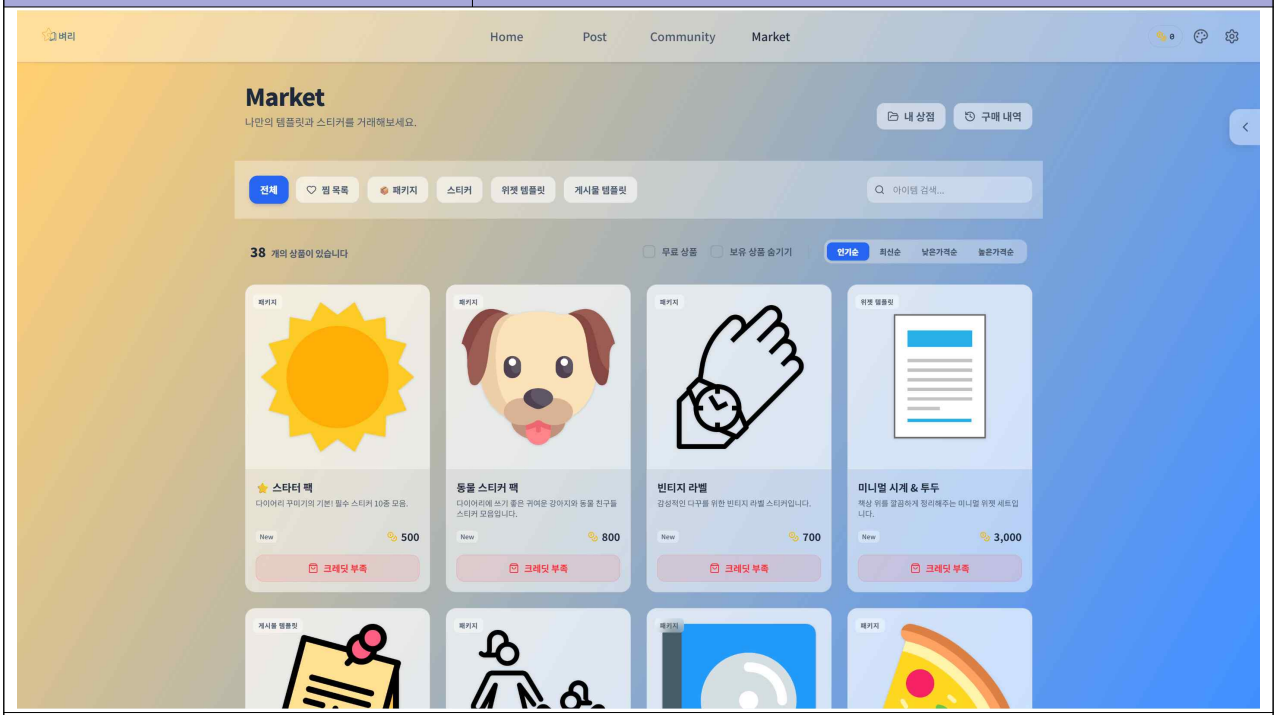
프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

Page Name : CommunityPage	접속 URL : /community



내용 : 커뮤니티 페이지

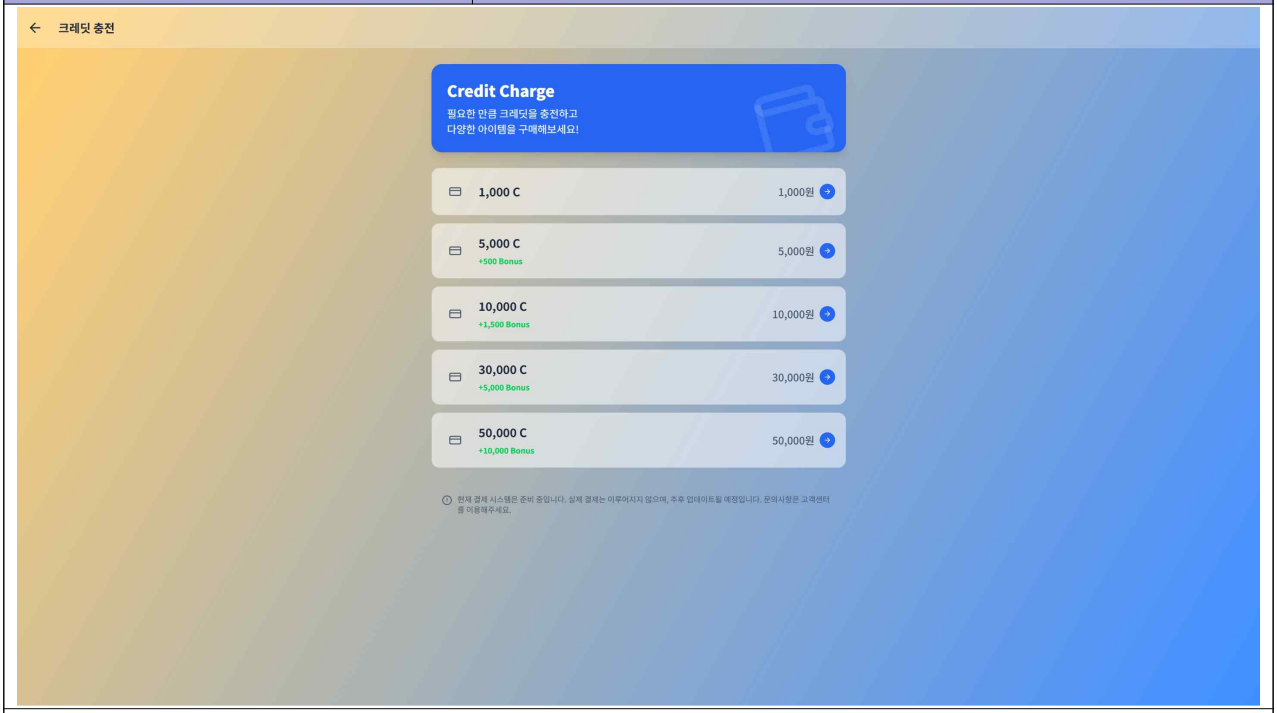
Page Name : MarketPage	접속 URL : /market



내용 : 마켓 페이지

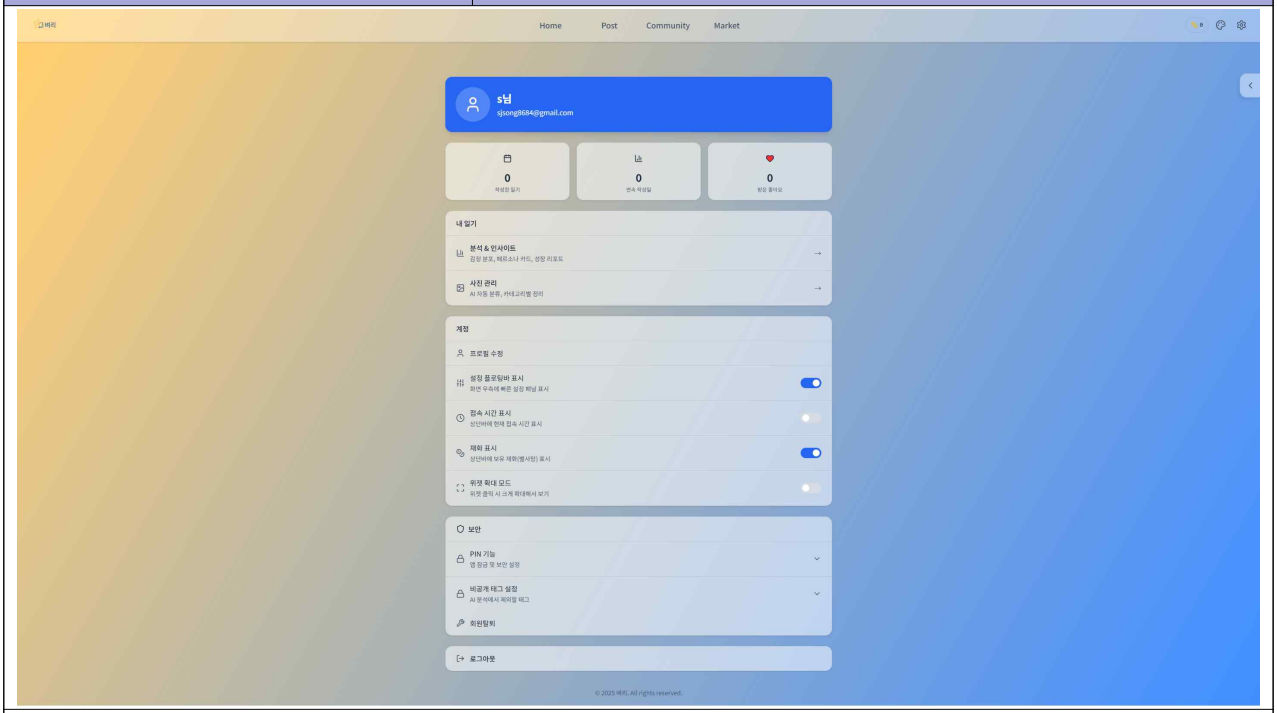
프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

Page Name : ChargePage	접속 URL : /charge



내용 : 크레딧 충전 페이지

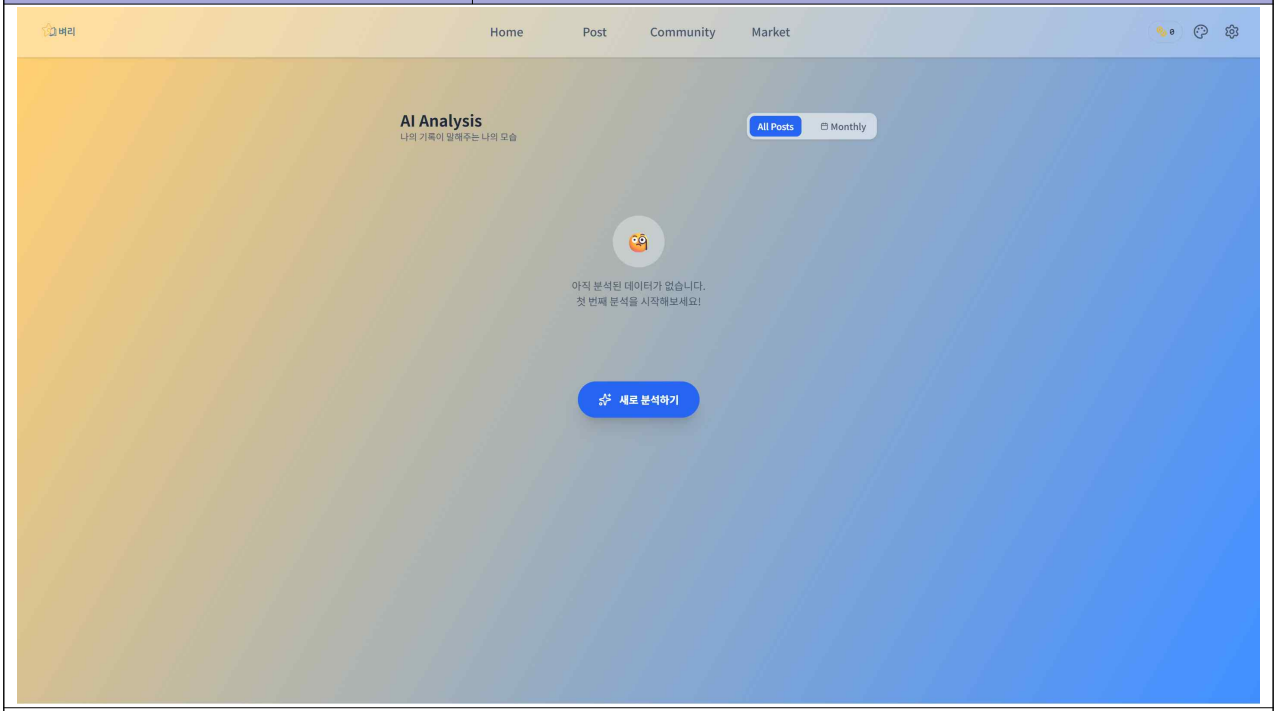
Page Name : ProfilePage	접속 URL : /profile



내용 : 프로필 페이지

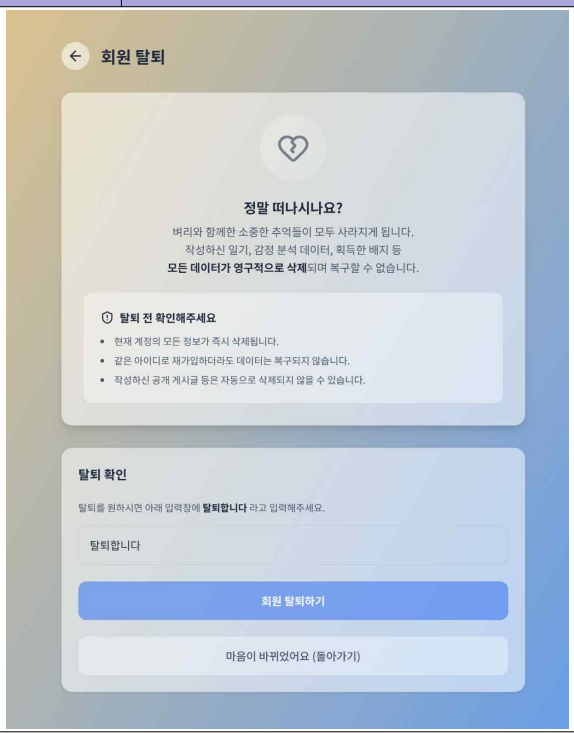
프로젝트 완료 보고서		
프로젝트 주제	벼리 (Byeory) - 나만의 기록과 취향을 담는 커스텀 위젯 & 다이어리 플랫폼	
단계 : 프로젝트 완료	작성자 : 송지섭	작성일 : 2026.01.30

Page Name : AnalysisPage	접속 URL : /profile/analysis



내용 : AI 분석 페이지

Page Name : GetOutPage	접속 URL : /profile/delete



내용 : 회원탈퇴 페이지

4. 개별 후기

● 임의순 후기

팀장으로서 프로젝트의 전체적인 방향성을 잡고, 프론트엔드와 백엔드를 아우르는 공통 모듈을 설계하는 과정은 쉽지 않은 도전이었습니다. 특히 초기 개발 환경 구축 단계에서 Docker Compose를 도입하여 팀원들이 동일한 DB와 서버 환경에서 개발할 수 있도록 인프라를 통일시킨 것이 협업 효율을 높이는 데 주효했습니다.

기술적으로는 Spring Security와 JWT를 활용한 인증 시스템과 PIN 번호 보안 로직을 구현하며 보안 프로세스에 대한 깊이 있는 이해를 얻었습니다. 단순한 로그인을 넘어, 다이어리라는 민감한 개인 정보를 보호하기 위해 5회 오류 시 잠금(Lock) 처리와 같은 예외 상황을 촘촘하게 설계하면서, '안전한 서비스'를 만든다는 개발자의 책임감을 배울 수 있었습니다. 부족한 점이 많았음에도 끝까지 믿고 따라와 준 팀원들에게 감사합니다.

● 김서연 후기

저는 이번 프로젝트에서 사용자가 가장 많이 머무르는 공간인 다이어리와 위젯의 디테일을 높이는 데 집중했습니다. 특히 위젯 커스터마이징 기능을 구현하며, 사용자가 위젯의 크기를 조절하고 위치를 변경할 때의 좌표 계산 로직을 최적화하는 과정에서 프론트엔드 상태 관리의 중요성을 체감했습니다.

또한, 일반적인 텍스트 기록을 넘어 Web Speech API를 이용한 음성 인식과 AI 감정 분석 기능을 연동하며 웹 기술의 확장성을 경험했습니다. 사용자의 감정을 분석해 그날의 기분에 맞는 위젯이나 테마를 추천해주는 로직을 고민하면서, 기술이 사용자에게 어떤 위로와 즐거움을 줄 수 있는지 깊이 고민해볼 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다.

● 송지섭 후기

프로젝트의 경제 생태계인 아이템 마켓과 포인트 결제 시스템을 담당하며 백엔드 개발자로서의 역량을 키웠습니다. 실제 돈과 같은 가치를 지닌 '포인트'가 오가는 시스템인 만큼, 결제 도중 오류가 발생했을 때 데이터가 꼬이지 않도록 @Transactional을 활용한 트랜잭션 관리에 심혈을 기울였습니다.

아이템 구매 시 구매자의 포인트 차감, 판매자의 포인트 증가, 그리고 아이템 소유권 이전이 하나의 작업 단위로 완벽하게 처리되도록 로직을 구현했을 때 큰 성취감을 느꼈습니다. 또한, 수많은 아이템 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 DB 정규화를 고민하고 관리자 페이지를 구축하면서 데이터베이스 설계 및 운영에 대한 자신감을 얻게 되었습니다.

● 손성훈 후기

우리 프로젝트의 얼굴이라 할 수 있는 메인 대시보드와 커뮤니티 기능을 구현했습니다. @dnd-kit 라이브러리를 활용해 위젯을 자유롭게 배치하는 기능을 만들면서, 브라우저 이벤트 처리와 DOM 조작 원리에 대해 깊이 공부할 수 있었습니다. 드래그 동작이 끊기지 않고 부드럽게 이어지도록 애니메이션을 최적화하는 과정이 기억에 남습니다.

또한, 커뮤니티의 댓글 및 좋아요 기능과 함께 이메일(SMTP) 발송 시스템을 연동하여 비밀번호 찾기나 알림 기능을 구현하면서, 사용자가 서비스와 상호작용하는 흐름을 매끄럽게 연결하는 백엔드 로직의 중요성을 배웠습니다. 팀원들과 함께 밤을 새우며 오류를 잡았던 경험은 앞으로 개발자 생활의 큰 자산이 될 것입니다.